REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Direction générale de l'enseignement obligatoire
Service enseignement et évaluation

Prescriptions cantonales

concernant l'application du Plan d'études romand (PER)

Sciences de la nature 5P-8P

Année scolaire 2026-2027

Cadre pédagogique

Les Sciences de la nature s'inscrivent dans le domaine Mathématiques et Sciences de la nature (MSN) du Plan d'études romand (PER), lequel vise notamment à développer les compétences suivantes :

- se représenter, problématiser et modéliser des situations,
- résoudre des problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des concepts, des démarches et des raisonnements propres aux Sciences de la nature dans le champ des phénomènes naturels et techniques, du vivant et de l'environnement.

L'enseignement des Sciences de la nature au cycle moyen a pour objectif d'approfondir les habiletés acquises au cycle élémentaire, en proposant des situations d'apprentissage permettant aux élèves d'affiner l'observation scientifique, de s'entraîner à la modélisation des phénomènes et de la démarche scientifique. Il contribue notamment au Concept cantonal de promotion de la santé et de prévention 2030 ainsi qu'à la Stratégie Biodiversité Genève 2030, dans une perspective d'éducation à la durabilité.

Il entretient la curiosité des élèves, encourage leur créativité, leur permet de confronter leurs croyances et les faits observables, de s'interroger sur le monde et les phénomènes qui les entourent, d'imaginer des dispositifs expérimentaux et de les mettre à l'épreuve du réel. Il encourage les élèves à confronter leurs résultats à ceux de leurs pairs et avec leurs hypothèses. Il montre également que l'erreur est utile si on sait en tirer parti, et qu'il est important de changer d'avis lorsque les observations vont à l'encontre de ce que l'on pensait.

Dotation horaire

5P	6P	7P	8P
2 périodes	2 périodes	2 périodes	2 périodes

Programme

Les Sciences de la nature sont enseignées à travers trois axes : les phénomènes naturels et techniques, le fonctionnement et les caractéristiques du corps humain (ce qui permet par ailleurs de faire des liens avec la prévention de comportements à risque), ainsi que la diversité du vivant (liens entre végétaux et/ou animaux et leur milieu naturel). En tout temps, les élèves développent leurs apprentissages en mobilisant des éléments de la démarche scientifique.

Un à deux chapitres de chacun des trois axes sont traités en alternance chaque année, de manière à couvrir l'ensemble des objectifs d'apprentissage du PER sur l'ensemble du cycle moyen. On se référera au tableau de la page suivante pour le résumé des apprentissages du PER.

N.B. : Le recours à des animaux, plantes, produits chimiques ou appareils électriques dans le cadre de l'enseignement des sciences nécessite des précautions pour assurer la sécurité. Il doit respecter le cadre légal et réglementaire ; il peut être soumis à autorisation.

Moyens d'enseignement

Des séquences pédagogiques sont à disposition du corps enseignant sur le site *Enseignement* (edu.ge.ch/enseignement/ep). Les ouvrages *Sciences de la nature, Diversité du vivant 5-6-7-8* (État du Valais, 2018) sont également à disposition dans les écoles. Du matériel d'expérimentation et des ouvrages de référence attribués à l'école complètent ce matériel.

Évaluation

L'évaluation en Sciences de la nature se base sur l'acquisition de notions et d'outils, ainsi que sur la capacité des élèves à mobiliser la démarche scientifique. Ainsi, les évaluations peuvent comprendre des observations critériées, récoltées lors de travaux ou d'expérimentations afin d'observer la mise en œuvre de la démarche scientifique.

En **5P** et **6P**, les Sciences de la nature font l'objet d'une appréciation annuelle établie sur la base de deux travaux significatifs au minimum (un par semestre).

En **7P** et **8P**, les moyennes semestrielles sont constituées de deux travaux significatifs au minimum.

La directive Évaluation des compétences et des connaissances des élèves (D-E-DGEO-EP-SEE-12) pose le cadre de l'évaluation à l'école primaire.

Annexe : résumé des apprentissages du PER

		5P	6P	7P	8P
Modélisation (MSN 25)	**Phénomènes naturels et techniques (MSN 26)**	**Matière** Eau **Force et énergie** Leviers	**Matière** Air **Forces et énergie** Électricité **Planète terre** Ombre et lumière	**Forces et énergie** Transmission de mouvements **Planète terre** Système solaire	**Matière** Eau, air et pollution **Forces et énergie** Énergie **Planète terre** Catastrophes naturelles en lien avec l'actualité
	Corps humain (MSN 27)	**Transformation du corps** Mesures de la transformation du corps **Source d'énergie et transformation** **Le corps humain dans sa globalité** Une alimentation saine	**Respiration externe** Appareil respiratoire **Locomotion et mouvement** Squelette et articulations **Organes des sens** Les cinq sens	**Transformation du corps** **Le corps humain dans sa globalité** Transformation du corps en fonction de l'âge Prévention de comportements à risques **Locomotion et mouvement** Anatomie comparée	**Sources d'énergie et transformation** Système digestif
	Diversité du vivant (MSN 28)	**Le vivant : unité et diversité** Découvrir la biodiversité **Cycle de vie des végétaux** Germination	**Cycle de vie des animaux** Élevage Relation et fonction des animaux Stratégies de survie des animaux	**Le vivant : unité et diversité** **Interdépendance** **Écosystème** Interdépendance des êtres vivants	**Le vivant : unité et diversité** Classification **Cycle de vie des animaux, des végétaux et leur comparaison** Modélisation et comparaison de cycles de vie des animaux et des végétaux
		Développement de la démarche scientifique			

Cette répartition peut différer selon l'organisation locale des établissements.